

## 四校分班考测试卷（二）

### 一、填空题

1. 15 台电视机中, 有 10 台是 TCL 牌, 有 5 台是长虹牌. 从中任选 2 台, 则 2 台中至少有 1 台是 TCL 牌的概率是\_\_\_\_\_.

2. 已知  $p, q$  为质数, 则关于  $x$  的方程  $x^2 + px + q^4 = 0$  的整数解是\_\_\_\_\_.

3.  $E, F, G, H$  分别在面积为 1 的四边形  $ABCD$  的边  $AB, BC, CD, DA$  上, 若

$\frac{AE}{EB} = \frac{BF}{FC} = \frac{CG}{GD} = \frac{DH}{HA} = k$  ( $k$  是正数). 则四边形  $EFGH$  的面积为\_\_\_\_\_.

4. 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $P, Q$  是  $AC$  边上两点, 且

$AP = PQ = QC$ ;  $R$  是  $BC$  边上靠近  $B$  点的三等分点,  $AR$  与  $BP, BQ$  分别交于  $D, E$ , 则  $S_{PQED} : S_{\triangle ABC} =$ \_\_\_\_\_.

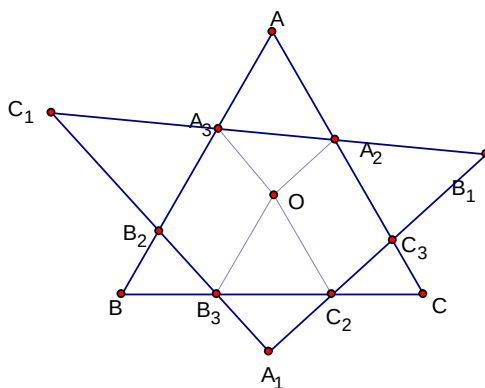
5. 矩形  $ABCD$  中,  $AB=8, BC=6$ ,  $P, Q, R, S$  分别是边  $AB, BC, CD, DA$  上的动点, 则

$PQ^2 + QR^2 + RS^2 + SP^2$  的最大值与最小值之和为\_\_\_\_\_.

### 二、解答题

1. 已知关于  $x$  的方程  $x^2 + bx + c = 0$  及  $x^2 + cx + b = 0$  都分别有两个整数根且分别同号, 求证:  $b-1 \leq c \leq b+1$ .

2. 如图， $\triangle ABC$  是正三角形， $\triangle A_1B_1C_1$  的三边  $A_1B_1$ 、 $B_1C_1$ 、 $C_1A_1$  交  $\triangle ABC$  各边分别于  $C_2$ 、 $C_3$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 、 $B_2$ 、 $B_3$ 。已知  $A_2 \in B_3C_3$ ， $B_2 \in A_3C_3$ ，且  $C_2C_3^2 + B_2B_3^2 = A_2A_3^2$ ，证明： $A_1B_1 \perp C_1A_1$ 。



---

## 四校分班考测试卷（一） 参考答案

1 C

2 选项错（正确答案是：向右平移 $\frac{3}{2}$ 个单位）

3 D

4 C

5 D

6 B

7  $2+\sqrt{3}$

8 0

9 90

10 4

11  $-\vec{a}-\vec{b}$

12 93

13  $\frac{1}{3}$

14  $\sqrt{2}-1$

15 195

16  $\sqrt{2}$

17  $(-2, -1)$

18 证明：在平行四边形 ABCD 中， $BO=OD, AD \parallel BC, AB \parallel CD, \therefore \angle E = \angle F$   
又  $\angle EOB = \angle FOD, \therefore \triangle EOB \cong \triangle FOD, \therefore BE = DF, \therefore AE = CF$ ，又  $\angle E = \angle F$ ，  
 $\angle EMA = \angle DMN = \angle BNM = \angle CNF \therefore \triangle AEM \cong \triangle CFN$

19 （1）证明：显然  $a=0$  不是原方程的根，所以两边同除以  $a$ ，得  $a+3-\frac{1}{a}=0$ ，

$$\therefore a - \frac{1}{a} = -3$$

（2）-36

20  $\sin A = \frac{24}{25}; r = \frac{5}{2}$

21 （1）

$\therefore \angle BAC = 90^\circ, AD \perp BC, \therefore \angle AFB = 90^\circ - \angle ABF, \angle AEF = \angle BED = 90^\circ - \angle EBD$

---

$\therefore$  角平分线,  $\therefore \angle AFB = \angle AEF$ ,  $\therefore AE = AF$ ,  $H$  为  $EF$  中点,  $\therefore AH \perp EF$

(2) 设  $BF = x$ ,  $\frac{AF}{BF} = k$ ,  $\therefore AF = kx$ ,  $BA = x\sqrt{1-k^2}$

$Rt\triangle AHF \sim Rt\triangle BED \sim Rt\triangle BAF$ ,  $\therefore \frac{HF}{AF} = \frac{DE}{BE} = \frac{AF}{BF} = k$ ,  $\frac{AH}{AF} = \frac{BD}{BE} = \frac{BA}{BF} = \sqrt{1-k^2}$

,  $BE = (1-2k^2)x$ ,  $c_1 = k(1+k+\sqrt{1-k^2})x$

$c_2 = (1+\sqrt{1-k^2}+k)(1-2k^2)x$ ,  $c_3 = (k+\sqrt{1-k^2}+1)x$  ,

$\therefore \frac{c_1+c_2}{c_3} = -2k^2+k+1 = -2(k-\frac{1}{4})^2 + \frac{9}{8} \leq \frac{9}{8}$ , 当  $k = \frac{1}{4}$ , 即  $\frac{AF}{BF} = \frac{1}{4}$  时取等号